

BUSINESS EM **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

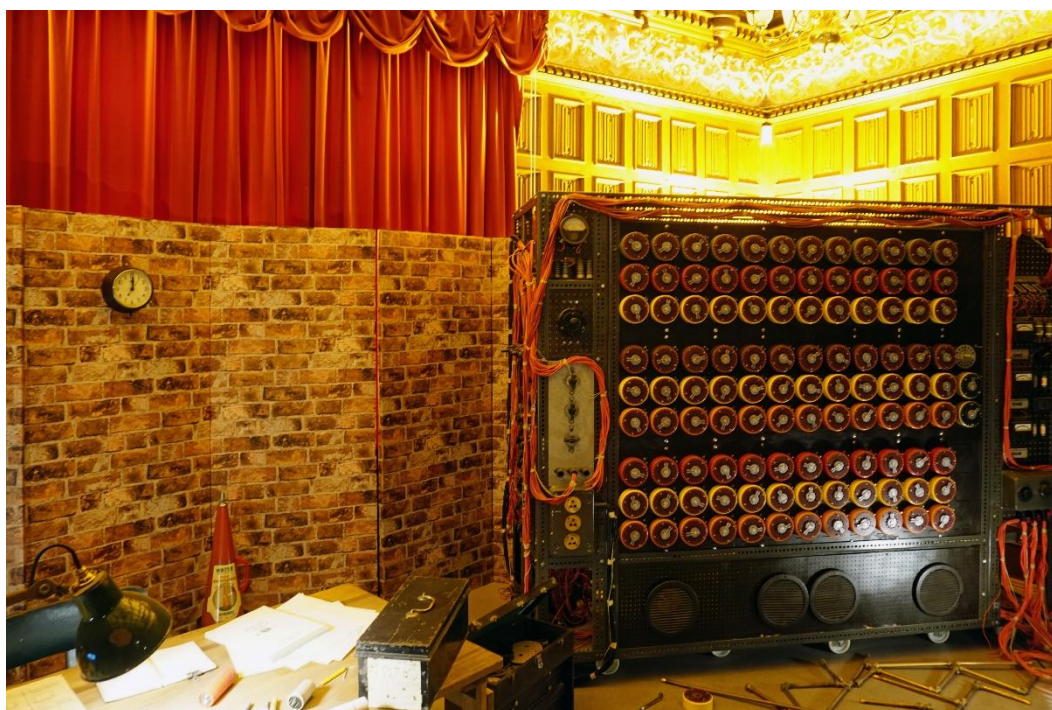
TEMA 1 – PRODUÇÃO DE DADOS

A produção de dados que geramos no século XXI está cada vez maior. Mas o que é produção de dados?

James Gleick, jornalista e escritor do livro *A Informação*, apresenta como a sociedade saiu da pré-história, passando a utilizar a escrita, o que possibilitou a estruturação de ideias muito mais complexas. Até 1445, os escribas copiavam os livros, levando muito tempo. A invenção da prensa móvel de Johannes Gensfleisch, em 1449, proporcionou a impressão em massa de livros. Com ela, a Europa imprimiu milhões de cópias de livros no final do século XV, chegando a 1 bilhão no século XVIII. Os escribas se preocuparam com a popularização dos livros e a relevância dos títulos para a população, mas os livros impressos trouxeram uma disseminação de ideias, a ciência pôde debater os seus resultados e os autores foram pagos pelo seus trabalhos.

Mesmo com a impressão de livros em massa, a produção de dados não havia começado. Isso se deu apenas quando Alan Turing criou uma máquina capaz de modificar símbolos em um sistema de regras próprias. Com essa estrutura, foi possível realizar códigos em torno de conjuntos cognitivos.

Figura 1 – Máquina – Alan Turing



Créditos: EQRoy/Shutterstock.

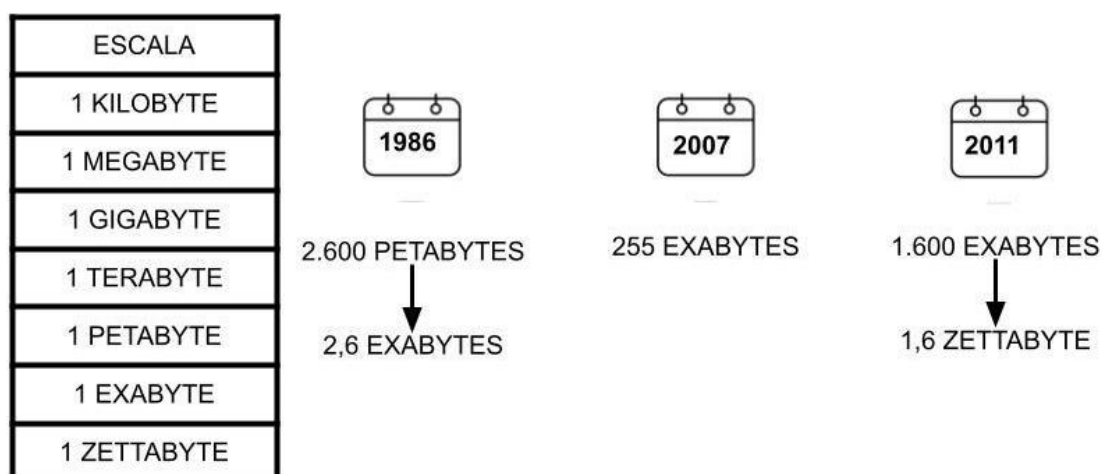
No momento em que os primeiros programas eram escritos, foi criado o byte, que é um caractere. Os primeiros computadores armazenavam 8.000 bits ou 1 kilobyte; dessa forma, houve uma evolução na capacidade de armazenamento, diminuindo o tamanho e os custos.

Tabela 1 – Escala de armazenamento de dados

ESCALA	ANO	MÁQUINA
1 KILOBYTE	1932	MAGNETIC DRUM MEMORY
1 MEGABYTE	1950	RAMAC 350
1 GIGABYTE		
1 TERABYTE		
1 PETABYTE		

A partir de 2003, produzimos mais dados digitais do que analógicos; passamos a gerar mais informação, mais tecnologia e mais dados.

Figura 2 – Cronologia de escala de armazenamento de dados



Segundo a Forbes, no ano de 2020, a quantidade de armazenamento de dados foi de aproximadamente 4,4 zettabyte. A cada segundo, nós criamos um novo dado. Um exemplo disso é que, só no Google, a humanidade faz cerca de

40.000 consultas por segundo, o que significa 3,5 bilhões de buscas por dia e 1,2 trilhão por ano. Apenas no YouTube, mais de 300 horas de vídeo são enviadas por minuto.

1.1 Inteligência de negócios

Inteligência de negócios é um processo impulsionado pela tecnologia de análise de dados e apresentação de informações acionáveis aos executivos para a tomada de decisão. Ela combina uma variedade de ferramentas, tecnologias e métodos com a intenção de gerar mudanças positivas e impulsionar o desempenho da empresa. É englobada uma variedade de processos analíticos, incluindo mineração de dados, análise preditiva, mineração de texto, análise estatística e análise de big data, bem como processos de relatórios e ferramentas de relatório, como o software de visualização de dados, indicadores-chaves de desempenho, benchmarking de desempenho e consultas.

Ao melhorar o acesso de dados de uma empresa, a inteligência de negócios pode aumentar a lucratividade geral por meio de tomadas de decisão eficazes e otimização de processos internos, além de ajudar as empresas a descobrirem novas receitas, identificar tendências de mercado e identificar problemas de negócios.

A expressão *inteligência de negócios* é frequentemente usada de forma intercambiável com *análise de negócios*, mas existem diferenças. Normalmente, a inteligência de mercado usa dados passados e atuais para informar as decisões atuais para sucesso, enquanto a análise de mercado usa dados anteriores para explicar os dados atuais e prever o que acontecerá no futuro. Inteligência de negócios aborda o **quê** e **como**, enquanto análise de negócios aborda o **porquê** e o **próximo**.

TEMA 2 – ANÁLISE DE DADOS

Graças à tecnologia, os dados estão aumentando exponencialmente. Essa grande quantidade de dados é uma escala difícil de compreender. Aqui entra a análise de dados, que examina os dados para criar a ordem da estrutura e o significado com base neles. Isso envolve coleta de muitos dados, o tempo todo. Entretanto, em sua forma bruta, esses dados não significam coisa alguma. O processo começa analisando os dados para que possam extrair insights úteis para

as empresas. Esses insights são muito importantes para conduzir decisões de negócios inteligentes.

A análise de dados é um exemplo de inteligência de negócios. Ela é usada para resolver problemas e desafios que toda empresa possui. Trata-se de encontrar padrões nos dados que podem lhe dizer algo útil ou relevante sobre as operações de negócios, por exemplo, como os clientes se envolvem com um determinado produto ou os funcionários se envolvem com uma ferramenta específica. Então, são capazes de tomar melhores decisões sobre a empresa de seu público-alvo como um todo e o setor em que trabalham.

A análise de dados geralmente é dividida em três áreas:

- A análise descritiva descreve o que aconteceu no passado, mas não expõe o porquê de isso ter acontecido;
- A análise preditiva usa esse conhecimento do caminho que obtivemos da análise descritiva para proferir o que acontecerá no futuro;
- A análise prescritiva dá um passo adiante para estimar a maneira mais eficiente de operar as empresas, contratar uma organização e vender os produtos.

Figura 3 – Públicos-alvo em análise de dados



Data Analysis For Everyone

Créditos: Andrew Krasovitckii/Shutterstock.

2.1 Como a análise de dados é usada

A produção de dados está em toda parte. Então, esses dados têm uma quantidade infinita de usos em todos os tipos de negócios e organizações globalmente. De forma ampla, a análise de dados é usada para tornar mais

rápidos e melhorar decisões de negócios para reduzir os custos gerais e desenvolver produtos e serviços novos e inovadores.

Pode ser usada para prever vendas futuras ou comportamentos de compra, para fins de segurança, para ajudar e proteger contra fraudes, para analisar a eficácia das campanhas de marketing, para impulsionar a aquisição e retenção de clientes ou para aumentar a eficiência da cadeia de abastecimento.

Cientistas e analistas de dados são pessoas que usam essas informações para criar percepções de todos os dados. Aproveitam as habilidades de programação matemática e visualização de dados para dar sentido a eles e, em seguida, compartilhar esses aprendizados com o resto da organização para permitir as decisões que precisam ser realizadas.

TEMA 3 – ARMAZENAMENTO ANALÍTICO

Para um entendimento maior sobre grandes volumes de dados, o que também chamamos de *big data*, precisamos ter em mente que existe uma necessidade de se armazenar dados analíticos que possibilitem a geração de dados estruturados com sua consulta, sendo capaz de ser realizada por ferramentas analíticas. Um ambiente de dados analíticos compreende uma trilha ou um caminho por onde trafegam os dados, originando-se na obtenção de um cenário de produção de um item como CRM ou aplicativos de celular, chegando nas visualizações ou nos modelos que são preditivos dentro de um meio digital.

Figura 4 – Armazenamento de dados em nuvem de acesso comum



Créditos: Andrey Suslov/Shutterstock.

Quando falamos de armazenamento de dados, não temos apenas uma solução para a gestão dos dados como sendo a melhor para todas as ações que impliquem no armazenamento de dados. Diferentes ferramentas de gestão de dados sofrem uma otimização para distintas opções de utilização.

A vantagem que existe na geração de um ambiente desenvolvido em uma instituição está na otimização da capacidade de tomada de decisão com base nos dados armazenados.

Ao entendermos que o ambiente analítico representa o percurso de dados, temos em sua origem, por exemplo, os serviços que operam esses dados de forma a movimentá-los e moldá-los com a finalidade distinta para cada usuário. Nesse contexto, uma indexação de dados não é mais uma opção, sendo que, quando dados são gerados, sofrem a ação de gravação em diversos locais de maneira simultânea.

3.1 Modelos de armazenamento de dados

Conforme o que é buscado, o armazenamento de dados pode ser realizado por modelos diferenciados de bancos de dados, cada qual com características específicas e critérios que auxiliam nos objetivos de consulta.

3.1.1 Bancos de dados documentais

Os bancos de dados documentais utilizam conceitos de chave e valor, em que os valores são considerados documentos. Esse documento, por sua vez, abrange uma coletânea de campos e valores diversos. Esse tipo de banco de dados tem a capacidade de efetuar consultas em índices secundários, isto é, utilizando campos não determinados como chave.

3.1.2 Bancos de dados de família de colunas

Da mesma forma que bancos de dados documentais, esse tipo opera com chave e valor, realizando o armazenamento de dados em grupos ou coleções de colunas que se relacionam em famílias de colunas. Cada uma dessas famílias pode ser guardada em uma partição diferenciada, ao mesmo tempo em que retém as informações de uma pessoa relacionada a uma mesma chave. Dessa forma, uma aplicação pode realizar a leitura exclusiva de uma família de colunas sem acessar todas as informações armazenadas em uma entidade.

3.1.3 Bancos de dados gráficos

Esse formato de banco de dados armazena a relação entre diferentes objetos e cada objeto de forma isolada por meio de uma coleção. Seu objetivo está na manipulação de grafos e sua análise se refere diretamente ao procedimento de análise de dados em formato de gráfico, por meio do uso de pontos de dados que fazem referência a nós ou nodos e suas relações como arestas.

Figura 5 – Armazenamento de dados – coleção de dados



Créditos: Maxx-Studio/Shutterstock.

TEMA 4 – PROBLEMAS E SOLUÇÕES EM ANÁLISE DE DADOS

Por meio da análise de dados, é possível antecipar movimentos do mercado e prever, por exemplo, o aumento da demanda por algum produto, permitindo que os estoques sejam abastecidos antecipadamente.

Muitas empresas utilizam soluções de gestão que integram diferentes áreas, fazendo com que todas as etapas estejam em sincronia. Isso traz eficiência e redução de custo operacional em situações excepcionais, como em períodos cuja demanda é maior do que o normal. A tomada de decisões com base em dados analisados em tempo real determina a superioridade sobre a concorrência.

Os benefícios são muitos quando a empresa utiliza as ferramentas certas de forma adequada.

4.1 Qualidade de dados

Este subtema elucidará o gerenciamento de qualidade de dados referente à capacidade de usar um conjunto de dados para a finalidade pretendida, tornando-o capaz de entender conceitos fundamentais de qualidade, como perfis de qualidade de dados, dimensões de qualidades de dados de avaliação e assim por diante. Incluem-se ainda conceitos fundamentais de qualidade de dados, que são cobertos de processos de pessoas e aspectos de tecnologia.

A qualidade de dados se refere às políticas e processos de abordagem metódica pelos quais uma organização gerencia a exatidão, validade, pontualidade, completude, exclusividade e consistência de seus dados em sistemas e fluxos de dados.

A qualidade dos dados é um elemento de dados críticos. Nesse contexto, algumas perguntas que podemos fazer sobre o elemento de dados críticos:

- É preciso?
- É válido?
- É fornecido a tempo?
- É completo?
- É único?

Cada uma dessas questões consiste em abordar as dimensões de qualidade de dados (precisão, validade, pontualidade, completude e exclusividade).

Nem todas as dimensões de qualidade de dados são aplicáveis em cada dado crítico.

4.1.1 Dimensão de qualidade de dados

Refere-se ao aspecto ou característica da informação que pode ser avaliada e usada para determinar a qualidade dos dados, como mencionado que há seis dimensões-chave de qualidade dos dados:

- **Precisão:** significa que os dados representam com precisão o mundo real. Exemplo típico: grafia incorreta de nomes de pessoas, de produtos ou de endereços.

- **Validade:** estão em conformidade com a sintaxe de sua definição, como tipo de formato ou idade. Exemplo típico: valores de classificação incorreta para gênero ou tipo de cliente.
- **Pontualidade:** representam a realidade do ponto de tempo necessário. Exemplo típico: mudança de endereço de cliente que entra em vigor em 1º de julho é inserido no sistema em 15 de julho.
- **Completeness:** são completos em termos de potencial necessário de dados. Exemplo típico: endereço do cliente sem um CEP.
- **Exclusividade:** são devidamente identificados e registrados apenas uma vez. Exemplo típico: cliente único é registrado duas vezes no banco de dados com identificadores diferentes.
- **Consistência:** os dados são representados de forma consistente no conjunto de dados. . Exemplo típico: a conta do cliente está fechada, mas há um novo pedido associado a ela.

4.1.2 Regras de qualidade de dados

Referem-se a regras de negócios e seu objetivo é garantir a qualidade dos dados em termos de precisão, validade, pontualidade, integridade, exclusividade e consistência.

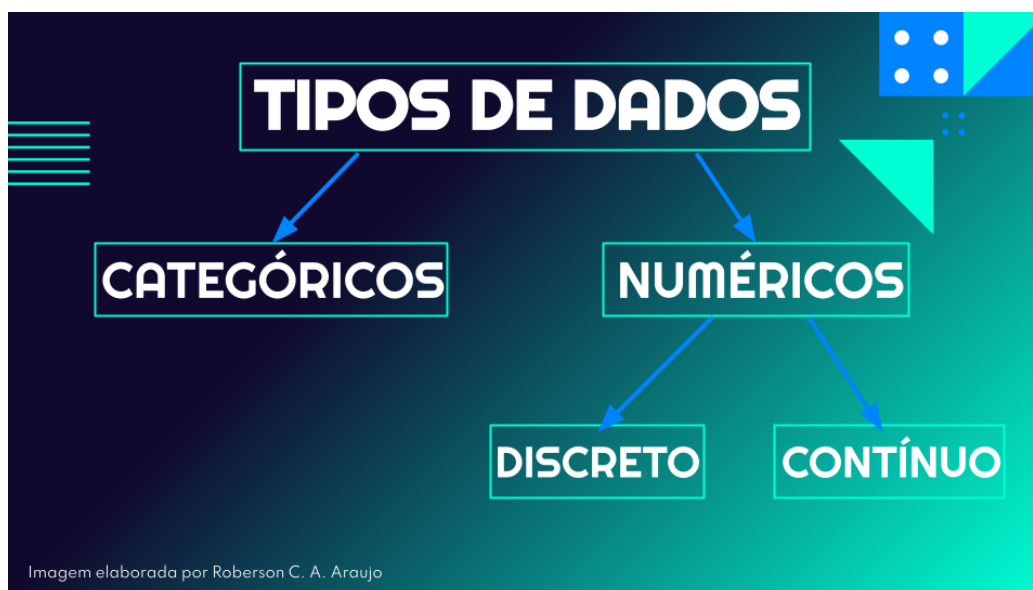
O processo de qualidade de dados consiste em quatro atividades

- Definir a qualidade dos dados;
- Requisitos para conduzir a avaliação;
- Resolver problemas;
- Dados de monitoramento e controle qualidade.

TEMA 5 – ANÁLISE DE DADOS CATEGÓRICOS

Os tipos de dados que podemos ter são: categóricos e numéricos.

Figura 6 – Tipos de dados (numéricos)



Os dados categóricos descrevem categorias ou grupos. Um exemplo são marcas de automóveis como Mercedes, BMW e Audi – elas mostram categorias diferentes. Outra instância são as respostas a perguntas sim e não.

Para perguntas como “você está matriculado em uma universidade?” ou “você tem um carro?”, sim e não seriam os dois grupos de respostas que podem ser obtidas. Esse é um dado categórico.

Dados numéricos, por outro lado, como seu o nome sugere, representa números. Ele é dividido em dois subconjuntos: discreto e contínuo.

Os dados discretos geralmente podem ser contados em uma questão finita.

Um bom exemplo seria o número de filhos que você deseja ter. Mesmo que você não saiba exatamente quantos, você tem certeza de que o valor será um número inteiro, como 0, 1, 2 ou mesmo 10. O importante para uma variável ser definida como discreta é que você pode imaginar cada membro do conjunto de dados. É mais fácil entender dados discretos dizendo que são o oposto de dados contínuos.

Os dados contínuos são infinitos e impossíveis de contar. Por exemplo, seu peso pode assumir todos os valores em alguma faixa. Você sobe na balança e a tela mostra 68,0389 quilogramas. Mas essa é apenas uma aproximação. Se você ganhar 0,045 gramas, é improvável que o valor na balança mude, mas seu novo peso será 68,0434 kg. Agora, pense em suar. Cada gota de suor reduz seu peso com o peso dessa gota. Entretanto, mais uma vez, na balança, é improvável que capte essa mudança. O processo de perder e ganhar peso ocorre o tempo todo.

Seu peso exato é uma variável contínua – pode assumir uma quantidade infinita de valores não importa quantos dígitos haja após o ponto.

Para resumir, seu peso pode variar em quantidades incompreensivelmente pequenas e é contínuo, enquanto o número de filhos que você deseja ter é diretamente compreensível e discreto.

Apenas para ter certeza, aqui estão outros exemplos de dados discretos e contínuos:

- As notas na universidade são discretas: A, B, C, D, E, F ou 0 a 100 por cento;
- O número de objetos em geral. Não importa se são garrafas, copos, mesas ou carros. Eles só podem assumir valores inteiros;
- O dinheiro pode ser considerado ambos, mas dinheiro físico como notas e moedas são definitivamente discretos. Você não pode pagar R\$6,399. Você só pode pagar R \$6,39. Isso porque a diferença entre duas somas de dinheiro pode ser de 1 centavo no máximo.

O que mais é contínuo? Além do peso, outras medidas também são contínuas, por exemplo:

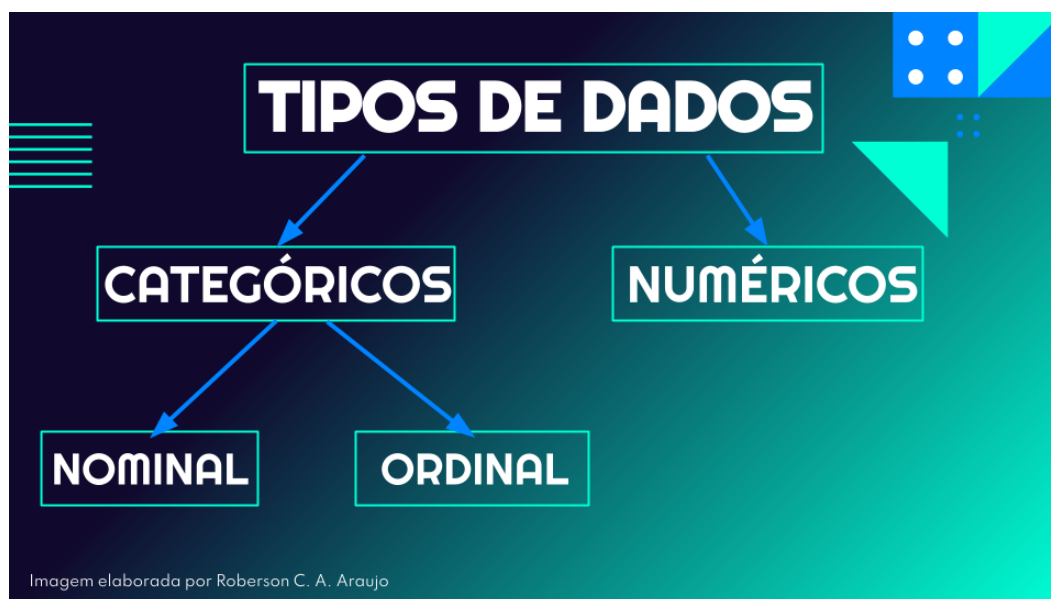
- Altura;
- Área;
- Distância;
- E o tempo de tudo isso pode variar em montantes infinitamente menores e incompreensíveis para um ser humano. O tempo em um relógio é discreto, mas o tempo, em geral, não é! Pode ser qualquer coisa, como 72.123456 segundos.

Somos limitados na medição de peso, altura, área, distância e tempo por nossa tecnologia, mas, em geral, podem assumir qualquer valor.

5.1 Tipos de dados categóricos

Os dados categóricos se dividem em nominal e ordinal.

Figura 7 – Tipos de dados (categóricos)



Dados nominais são dados em que as categorias são apenas nomeadas. *Nominal* significa “nomes”. Exemplos: vermelho, verde, azul; maçãs, laranjas, bananas, kiwis.

Ordinal é o que possui categorias, mas existe algum tipo de ordem. Exemplos: grande, médio, pequeno; melhor, preferido, aceitável, talvez, de jeito nenhum. Embora estas sejam categorias, há uma ordem implícita para esses dados.

Ambos os tipos estão em categorias. Nominal é quando os dados são apenas nomeados; ordinal é quando há algum tipo de ordem (implícita).

REFERÊNCIAS

- AKERKAR, R. **Artificial intelligence for business**. Springer, 2019.
- ARAUJO, R. C. A. de. **Modelo de inteligência pública baseado em agente inteligente no contexto de serviços da cidade digital estratégica**. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Paraná, 2020.
- COSTA, E.; BAKER, R. S.; AMORIM, L.; MAGALHÃES, J.; MARINHO, T. Mineração de dados educacionais: conceitos, técnicas, ferramentas e aplicações. **Jornada de Atualização em Informática na Educação**, v. 1, n. 1, p. 1-29, 2013.
- DA COSTA CÔRTEZ, S.; PORCARO, R. M.; LIFSCHITZ, S. **Mineração de dados-funcionalidades, técnicas e abordagens**. PUC, 2002.
- DE PÁDUA BRAGA, A.; DE LEON FERREIRA, A. C. P.; LUDERMIR, T. B. **Redes neurais artificiais: teoria e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2007.
- DI VAIO, A. et al. Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. **Journal of Business Research**, v. 121, p. 283-314, 2020.
- FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. **Communications of the ACM**, v. 39, n. 11, p. 27-34, 1996.
- FERNANDES; G. L.; LIMA-MARQUES, M. Competitividade na era do Big Data: uma perspectiva a partir da disciplina de arquitetura da informação. In: TARAPANOFF, K. (Org.). **Análise da Informação para a tomada de decisão**. Curitiba: Intersaberes, 2015.
- JAIN, A. K.; DUBES, R. C. **Algorithms for clustering data**. Prentice-Hall, Inc., 1988.
- LEE, J. et al. Emerging technology and business model innovation: the case of artificial intelligence. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 5, n. 3, p. 44, 2019.

WAMBA-TAGUIMDJE, S.-L. et al. Influence of artificial intelligence (AI) on firm performance: the business value of AI-based transformation projects. **Business Process Management Journal**, 2020.